

Koel én Zuinig Wonen

EnergieCafé Mook en Middelaar



Stef.Mientki@EnergieCafeMookenMiddelaar.nl



Website Stef



Missie: CO2 reductie



advies aan
bewoners over
**goedkoper en
comfortabeler
wonen**



Altijd goed om te weten welke WC-eend iemand verkoopt, dan weet je hoe het verhaal mogelijk verkleurd is.

Bij ons is dat “CO2-Reductie”

Maar we doen door bewoners te verleiden, duurzamer te gaan wonen, waardoor het goedkoper en comfortabeler wordt.
Mits je het geld hebt om te investeren (of te lenen)



De ladder van koeling



Gebaseerd op 'Ladder van koeling' van OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, Nederland)

De ladder van koeling geeft aan waar je bij als eerste op moet inzetten om een woning koel te houden. De bovenste trede geeft de acties die de minste CO2 uitstoot geven en meestal ook de acties die het goedkoopste zijn.

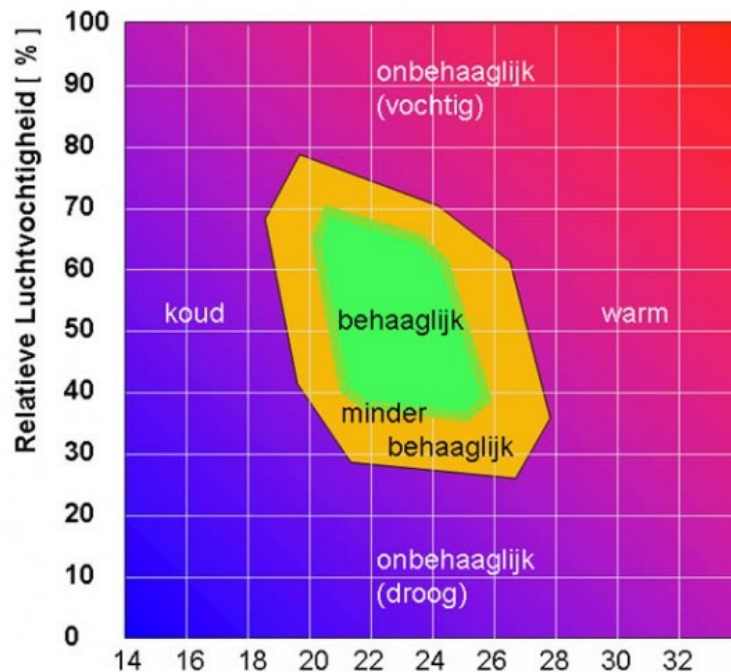
Een koele woning begint bij een koele omgeving. Niet dat een koele omgeving de woning koelt, maar het geeft je de mogelijkheid om naar een koele plek te gaan. Een duidelijk voorbeeld waarbij het wel direct effect heeft, is het balkon van een flatgebouw. In tweede instantie kan je maatregelen nemen om de warmte zo veel mogelijk buiten je woning te houden. Vervolgens kun je passief gaan koelen. En als het uiteindelijk nog niet koel genoeg is kun je actief gaan koelen, waarbij er methoden zijn die relatief goedkoop en weinig CO2 uitstoot hebben en methoden die duur zijn en veel CO2 uitstoten.

bron: <https://www.ktgo.nl/artikel/20220201-internationaal-podium-voor-ladder-van-koeling>

Een website die het allemaal nog eens heel goed en simpel uitlegt (van onze Zuiderburen).

<https://www.warmedagen.be/hou-gebouw-en-omgeving-koel>

Comfort



Dit plaatje is niet gemaakt door technici maar door psychologen. Technici zijn het overigens wel helemaal eens met dit plaatje en kunnen het ook goed verklaren op grond van natuurkundige verschijnselen.

Wat dit plaatje aangeeft: als je over comfort praat,

- je kunt nooit over temperatuur alleen praten,
- je moet het altijd hebben over de combinatie van temperatuur en vochtigheid.

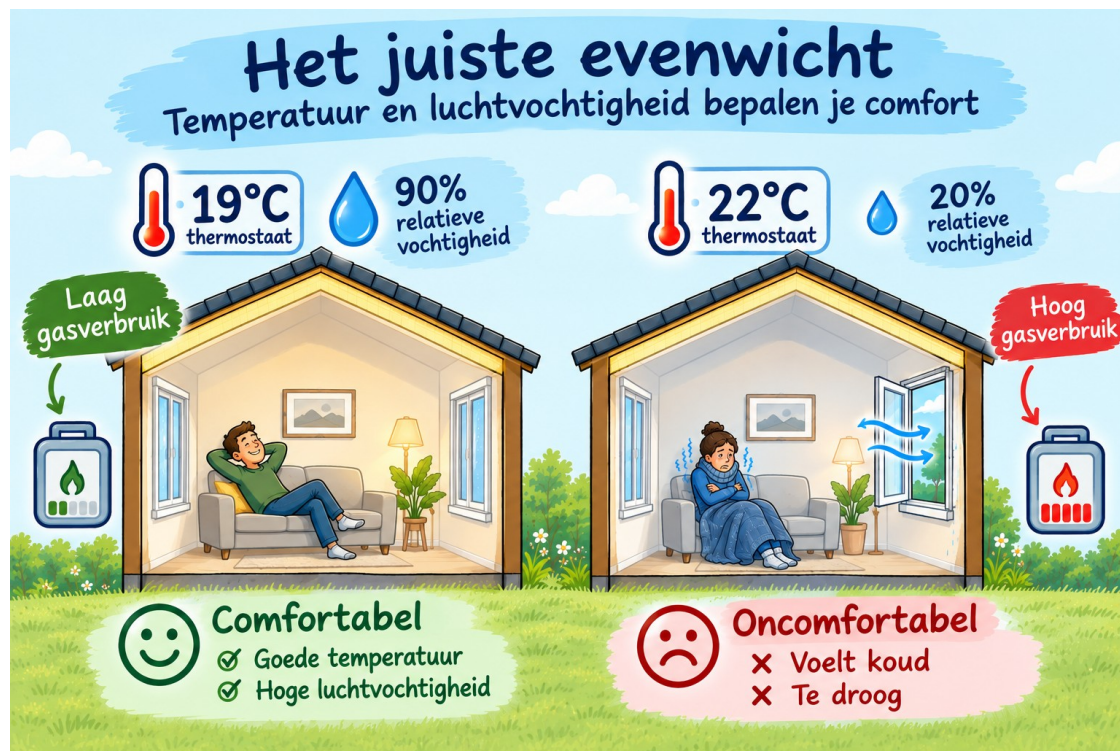
Wij produceren warmte in ons lichaam en die warmte moeten we kwijt raken.

In de winter willen we onze warmte niet te snel kwijt raken, dus verwarmen we onze verblijfsruimte.

In de zomer willen we onze warmte sneller kwijtraken dus koelen we ons woonruimte.

We kunnen warmte op een van de volgende manieren kwijtraken:

- geleiding naar de langstromende lucht
- straling (laat ik verder buiten beschouwing)
- door vocht te verdampen (transpireren en ademen) (in de winter verliezen = verdampen we, 0.5 liter water per dag in de zomer 2 liter per dag)



Praktijk Verhaal



Bewoner vertelt:

- Wij hebben de thermostaat nooit hoger dan 19 graden staan.
- Bij onze burens, die precies hetzelfde huis hebben, heb ik het nog koud als de thermostaat bij hun op 22 graden staat.

Als we proberen 2 punten te vinden in het behaaglijkeheidsdiagram, die bij deze situatie passen, dan zou dat linksboven in het groene gedeelte voor onze eigen woning en rechtsonder in het groene gedeelte bij onze burens.

In de winter is de buitenlucht al relatief droog en de relatieve vochtigheid daalt nog veel verder als we de lucht verwarmen naar kamertemperatuur.

Als wij in onze woning onvoldoende ventileren, stijgt de luchtvochtigheid, door het uitademen van personen en krijgen we dus een hoge luchtvochtigheid.

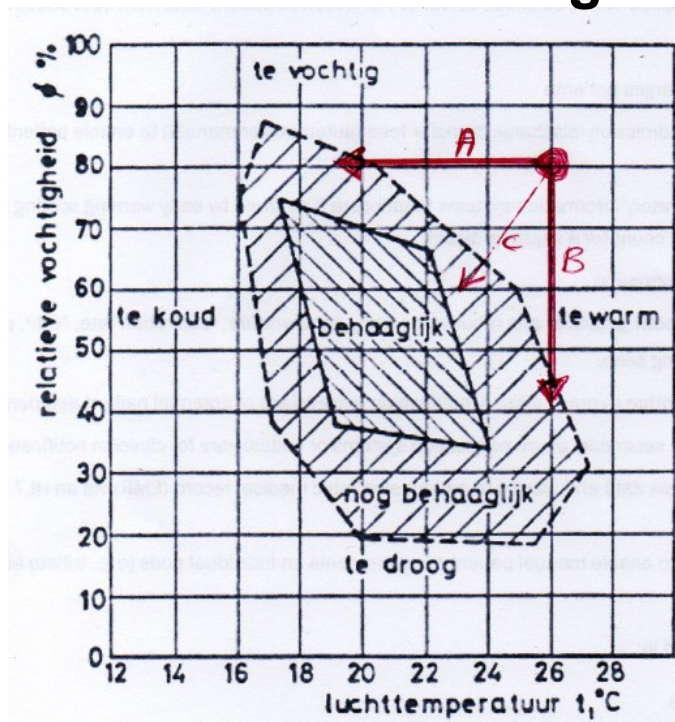
Als de burens veel te overdreven ventileren, blijft de luchtvochtigheid bij hun laag.

Voorlopige conclusies:

- onze burens hebben een heel gezond binnenklimaat door de overdreven ventilatie
- onze burens hebben een hele hoge energierekening, niet alleen omdat ze de temperatuur zo hoog zetten, maar ook omdat ze veel te overdreven ventileren.
- wij hebben een heel ongezond binnenklimaat, omdat we veel te weinig ventileren
- we hebben wel een lage energierekening

Met een CO2 meting zijn deze conclusies snel en goed te verifiëren.

Voorbeeld 2: Koelen of Drogen



Als we het in de zomer "te warm" hebben, zitten we in onderstaande figuur meestal in het rode punt rechtsboven.

Het is onbehaaglijk.

De twee uiterste wegen, waarlangs we kunnen gaan om het comfortabel te krijgen zijn weg A en weg B.

Verder is natuurlijk iedere weg die daar tussen ligt, zoals weg C, een mogelijkheid.

Weg A is de weg die de airco bewandelt als je hem gewoon op "koelen" zet. De airco koelt de lucht maar doet bijna niets aan de vochtigheid.

Weg B is de weg die een airco bewandelt als je hem op "drogen" zet. De airco gaat nu ontvochtigen en verlaagt de luchttemperatuur nauwelijks.

In beide gevallen krijg je het comfortabel.

Maar als je weet hoeveel energie (dus kosten en CO₂) beide wegen kosten, dan kies je altijd voor weg B. Het is een beetje afhankelijk van het merk en type van de airco, maar het kan een factor 5 aan energie schelen (voor de Daikin Ururu Sarara kan dit zelfs oplopen tot een factor 10 minder energie)

Winter of Zomer

Isolatie, Kierdichting, Ventilatie, Verwarming op orde



Goede Isolatie houdt in de winter de kou tegen.
Goede en Zware Isolatie houdt in de zomer de warmte tegen.
("Zware" Isolatie zie hierna bij dakisolatie)

Een goede kierdichting is zowel in de winter van belang om de kosten laag te houden en het comfort hoog te houden, en voor de zomer geldt precies hetzelfde.

Bij uitstekende isolatie en uitstekende kierdichting krijg je een zogenaamd "passief-huis", dat in de winter geen of nauwelijks verwarming nodig heeft en in de zomer geen of een beperkte hoeveelheid koeling nodig heeft.

Goede Ventilatie (liefst met Warmte-Terug-Winning (WTW)), zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat en een minimaal warmtetransport (in de winter naar buiten toe, in de zomer naar binnen toe)

Goede verwarming verwarmt de woning met een zo laag mogelijk energieverbruik (een bodem warmtepomp is hierbij het allerbeste). Alleen een bodem warmtepomp kan een woning energiezuinig koelen in de zomer.

Er zijn een paar uitzonderingen, die worden bij de afzonderlijke bouwdelen besproken.

Glas-Isolatie

Hoe goed ook, blijft het grootste lek, dus zorg dat die zon niet binnen komt



Hoe goed je glas ook is, Glas blijft het grootste lek van zomerse hitte en speciaal voor zonnestraling.

In de zomer moet dus de warmte en zonnestraling aan de buitenkant van de woning worden tegengehouden.

In de winter wil je juist de warmte binnenhouden en iedere zonnestraal naar binnen laten komen

De mooiste oplossing is een overstek of een boom. Beide oplossingen werken geheel automatisch zonder opgewekte energie te verbruiken.

Glas-Isolatie

Houdt zonnestralen tegen (vanaf de buitenkant):

- Overstek, Bomen
- Screens, tarps, doeken, kranten
- Luiken, markiezen
- Rolluiken (de lelijkste oplossing, maar de enige oplossing die ook in de winter extra isoleert)

Nooit: probeer nooit zonnestraling vanuit de binnenkant tegen te houden, het werkt namelijk nauwelijks en als het je wel goed lukt, heb je kans op glasbreuk door de grote temperatuurstijging.

Glas-Isolatie weetjes

Er is bij velen (ook bij glaszetters) een grote onwetenheid over de kenmerken en mogelijkheden van glas. Komt u er niet uit, raadpleeg een energiecoach.

Hier vast de belangrijkste algemene punten:

- kies HR++, of nog beter HR+++ of vacuum glas
- “zonwerend” glas in overleg met een architect
- **kies voor een kunststof afstandshouder (spacer)**
- let op de geluidsdemping. 6-4 of 6-4-4
- letselbeveiliging en/of doorvalbeveiliging (85 cm van de vloer)



Vacuüm glas heeft een aantal specifieke voordelen:

- het is heel dun en dus licht
- het isoleert beter dan triple glas
- het isoleert heel goed geluid
- het is duur (goedkoopste glas komt uit China, Fineo is het duurdere Europese glas)

Als je een monumentale woning hebt en je houten kozijnen zijn nog goed, dan kun je overwegen om in de draaiende delen vacuüm glas te zetten. (HR++ glas is te dik en te zwaar voor bestaande houten kozijnen). Het kan dan goedkoper zijn dan de draaiende delen geheel te vervangen.

Muur-Isolatie



Muurisolatie moet goed zijn, voor zowel winter als zomer.

Bij stenen muren maakt het type niet zoveel uit.

Er is nog weinig biobased na-isolatie materialen beschikbaar (kurk, biobased-parels).

Is er nog 5 cm of meer ruimte in de spouw, dan wordt na-isolatie aanbevolen

Onderstaande woningen hebben allen dezelfde goede muurisolatie.

De bakstenen muur heeft in de maand juli 100 oncomfortabele uren.

Hoeveel verbetert het zomers comfort door wit schilderen of door begroeiing ?

Wie denkt dat

- het aantal comfortabele uren met meer dan 30% afneemt
- het aantal comfortabele uren met 10% tot 30% afneemt
- het aantal comfortabele uren met minder dan 10% afneemt

u hoeft zich niet te schamen, ook mijn gevoel was helemaal fout

	Aantal Oncomfortabele uren
Bakstenen muur	100
Wit geschilderde muur	97
Begroeide muur	99

Muur Isolatie

- **Begroeing koelt wel de directe omgeving met 3 tot 5 graden**
- Bij een tussenwoning is muurisolatie minder belangrijk, maar bij andere typen woningen is de muur het grootste oppervlakte
- Als de resterende spouwruimte 5 cm of meer is (prik met een breinaald), dan is na-isolatie aan te raden
- Biobased isolatie materiaal geniet de voorkeur vanwege de lagere CO2 uitstoot, maar maakt voor warmteverlies niets uit.
- Bij Hout-Skelet-Bouw moet de isolatie naast een goede isolatiewaarde ook een goede Temperatuur-Demping hebben.

Vloer Isolatie

Ondergeschoven kindje: “immers warmte stijgt toch op”. Warmte stijgt inderdaad op als er een groot temperatuur verschil is. Maar in een goed geïsoleerde woning is er geen temperatuurverschil en dus stijgt er ook niets meer op.

Geen VloerVerwarming	Wel Vloerverwarming
Rc > 3.7	Rc > 6.3 **
	Dit staat fout in het bouwbesluit !!
Matige isolatie heeft een voordeel in de zomer	Zowel in de winter als de zomer goede isolatie noodzakelijk om de kosten en CO2-uitstoot laag te houden

**** Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen geheten het BouwBesluit)**



**** Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen geheten het BouwBesluit), de wet waaraan alle nieuwbouw woningen minimaal moeten voldoen, hanteert de volgende minimale isolatiewaarden**

Rc > 3.7 Vloer

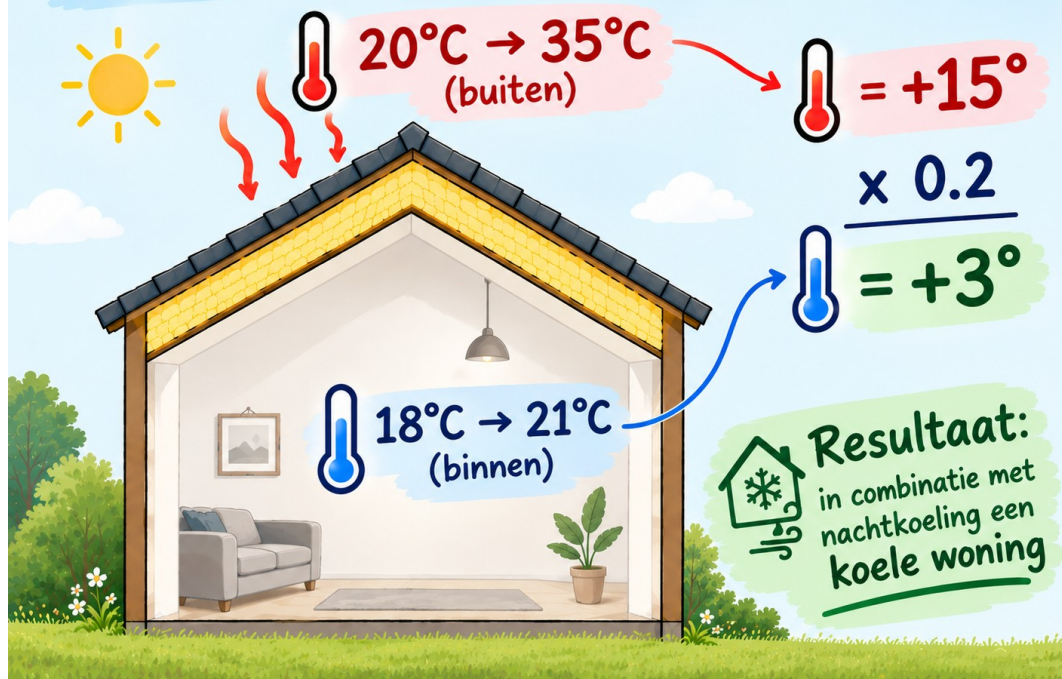
Rc > 4.7 Muur

Rc > 6.3 Dak

Deze cijfers zijn gebaseerd op een gelijk verlies per m2 voor ieder bouwdeel. Het is heel simpel te berekenen, dat de waarde voor de vloer niet klopt als er vloerverwarming aanwezig is (hetgeen bij de meeste nieuwbouwwoningen het geval is.)

Temperatuur demping

door zware isolatiematerialen op het dak



 **Energiecafé**
Mook en Middelaar
duurzaam door verbinding

Dit is een van de kern argumenten waarmee biobased aanhangers schermen als ze de voordelen van biobased isolatie uitdragen. Zij noemen het fase-verschuiving, wat ik nog niemand goed heb zien uitleggen. Bovendien wordt het dan gekoppeld aan nachtventilatie, die in Nederland maar beperkt mogelijk is.

Temperatuurdemping is een andere presentatie van exact het zelfde fenomeen, maar is wel duidelijk verklaarbaar en werkt ook zonder nachtventilatie.

Als overdag in de zomer, de buitentemperatuur in de loop van de dag stijgt van 20 graden naar 35 graden, dus een toename van 15 graden, en de amplitude demping 0.2 bedraagt, dan wordt dat vertaald in een stijging van de binnentemperatuur van slechts 3 graden

Biobased Isolatie

Materiaal 16 cm dik	Isolatiewaarde Zo hoog mogelijk	Temperatuur demping Zo laag mogelijk	Milieu Kosten Indicator MKI
Inblaas Houtwol (een van de beste biobased)	4.1	0.26	0.53
PIR (een van de beste niet-biobased)	7.0	0.27	8.00
Vlas (meest gangbare biobased)	4.0	0.30	0.20
Steenwol (meest gangbare niet-biobased)	4.6	0.35	1.00

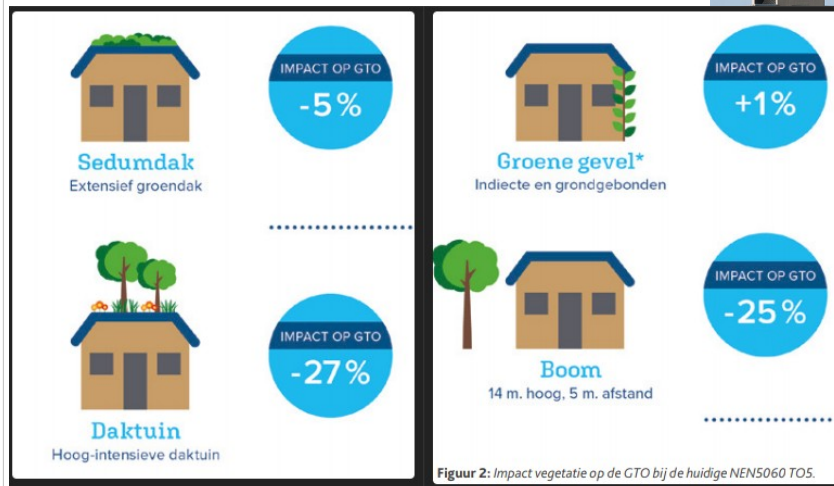


We zien in de tabel de volgende opvallende feiten

- De isolatie waarde van PIR is bijna twee keer beter dan alle andere materialen
- De temperatuurdemping van Inblaas Houtwol en PIR scheelt nauwelijks
- De Milieu Kosten Indicator van PIR is extreem hoog

Dak Isolatie

Verbetering comfort in de zomer



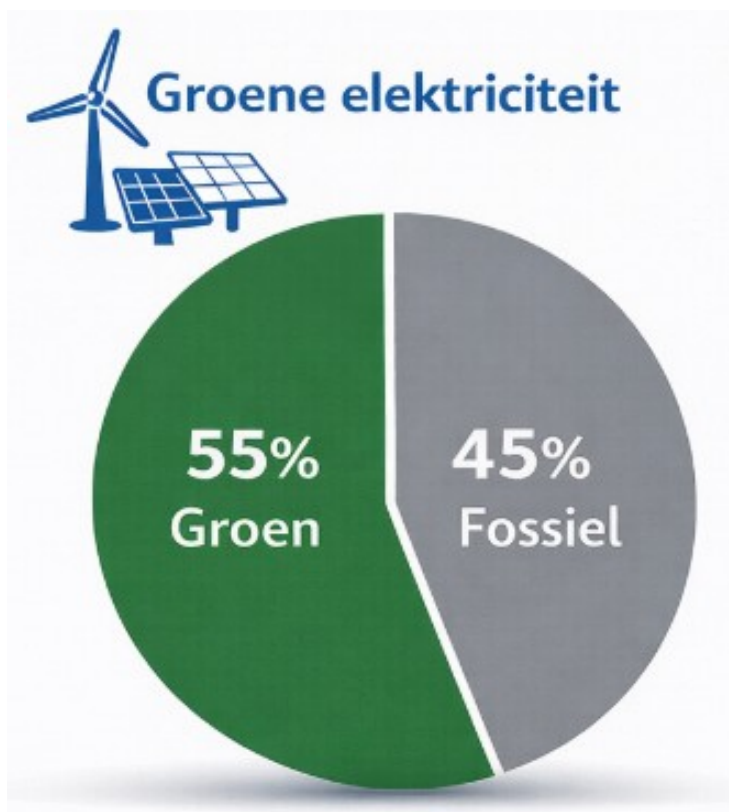
 **Energiecafé**
Mook en Middelaar
duurzaam door verbinding

- als u de bovenverdieping en zolder niet verwarmt is dakisolatie voor de winter van minder belang
- als bovenverdieping of zolder als slaapkamer gebruikt, is dakisolatie in de zomer van belang
- voor de zomer is naast de isolatiewaarde ook van belang de temperatuurdemping

Een groen dak isoleert niet, maar geeft wel een grote temperatuurdemping, daardoor lijkt een groen dak heel aantrekkelijk voor de zomer. Maar dat doen zonnepanelen dus ook.

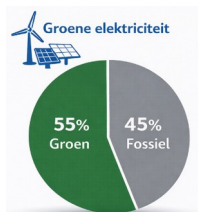
Verbetering comfort in de zomer

- 5% groene dak
- 5% dak met zonnepanelen
- 10% witte dak

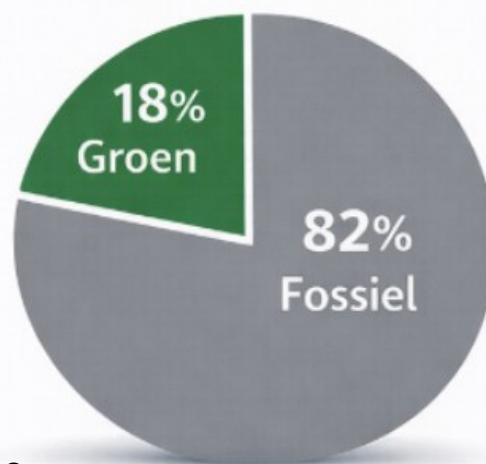


2025

Zon
Wind
Biomassa
Kernenergie
Warmtepompen



Groene totale energie



Wat willen we ?

Zonneweides, Windmolens, Kerncentrales,
Biomassa
of

Isolatie + Zonnepanelen op daken + Warmtepompen

Ventilatie

- wij ademen CO₂ uit
- wij ademen vochtige lucht uit (100% verzadigd)
- meubels, kleding en bouwmaterialen stoten giftige stoffen uit

1. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde binnenlucht
2. specifiek een te hoge CO₂ waarde, tast de concentratie aan en aantoonbaar de leerprestaties van kinderen
3. Gebruik in de **zomer vooral nachtventilatie**
4. Ventilatie is nodig om schimmel te voorkomen

Gasverbruik 1200 m³ per jaar, ventilatie 200 m³ gas verbruikt. Ideale ventilatie verbruik daalt tot 25 - 50 m³ gas per jaar



Effect van ideale ventilatie in de zomer

- de warmte komt nauwelijks door ventilatie naar binnen (terwijl er voldoende geventileerd wordt)
- je hoeft dus veel minder snel naar actieve koelmethoden te grijpen

Nachtventilatie

- Goedkoop
- Kan temperatuur verlagen (als er wind is)
- **Zeer Grote luchtvolumes**
- CO2-ventilatie (overdag alles dicht)
- Horren
- Inbraak veilig

- WTW – bypass, werkt nauwelijks



De eigenschap van nachtventilatie om het huis af te koelen worden sterk overdreven.

Desondanks is het heel verstandig om overdag alles dicht te houden (en te accepteren dat de luchtkwaliteit (CO2) wat slechter wordt) en s'nachts de boel goed open te zetten en de lucht kwaliteit weer op orde te brengen.

Waarom zijn er zulke grote luchtvolumes nodig ? Het is niet voldoende om de lucht af te koelen, maar de muren moeten worden gekoeld.

Aktief Koelen Goedkoop

Goedkope actieve koelmethoden zijn methoden, die een geringe investering vergen, een laag energieverbruik hebben en dus een lage CO2 uitstoot hebben. Voorbeelden zijn:

- Bodem Warmtepomp (verbruikt geen energie)
- Ventilator (gericht op een persoon)
- Ventilator met er **achter** ijs of natte doek (gericht op een persoon)
- Plafond Ventilator
- Swamp Koeler (extra verdamping = koeling)
- KoelTopper



Een Bodemwarmtepomp heeft een aantal leidingen tot wel 100 meter diep, waarmee warmte wordt uitgewisseld met de bodem (die een constante temperatuur heeft van 10 tot 12 graden). Als de bodem warmtepomp als koeling wordt gebruikt, pompt deze alleen water rond, wat heel weinig energie kost. De opgenomen warmte uit de woning wordt weer in de bodem gestopt, waardoor de temperatuur van de bodem iets stijgt, waardoor je in de winter een hoger rendement hebt. In feite levert de bodemwarmtepomp hierdoor dus energie tijdens het koelen.

Een ventilator verbruikt nauwelijks stroom en is dus de eerst aangewezen methode voor actieve koeling. De werking van een ventilator berust op het feit dat (droge) lucht die langs het lichaam stroomt, verdampingsvocht opneemt en aangezien verdampen is koelen, koelt hierdoor ons lichaam af.

Een bevroren flesje water voor de ventilator zetten, kan het koeleffect nog iets vergroten, maar omdat door de afkoeling van de lucht de relatieve vochtigheid van de langsstromende lucht toeneemt, kunnen we weer slechter transpireren en zou het netto effect wel eens heel klein kunnen zijn.

Overigens als je ijs of een natte doek gebruikt, plaats deze dan achter de ventilator, want het effect op de langsstromende lucht blijft gelijk, maar de uitstromende bundel van de ventilator blijft onverstoord !!

Swamp Koeling bestaat uit een ventilator met een ingebouwde verdamper. Het idee is een beetje hetzelfde als dat van de natte doek, alleen hier wordt nog meer vocht aan de lucht toegevoegd. De hoeveelheid vocht die een kleine swamp koeler aan de lucht toevoegt is ongeveer gelijk aan wat 1 persoon uitademt, dus bij een goede ventilatie hoeft dat geen probleem te zijn. Wij adviseren echter probeer eerst een gewone ventilator.

KoelTopper Adam Davenport heeft een uitgebreide test gedaan, <https://www.youtube.com/watch?v=WE0hyo6TzMk&t=1490s>

Aktieve Koeling Duur

Duur: Zowel de aanschaf als de gebruikerskosten zijn hoog (en dit geldt voor zowel financiële uitgaven als voor de CO2 uitstoot)

- Warmtepomp overig
- Split Airco
- ~~Mobiele Airco~~ want die is heel erg inefficiënt omdat hij warme lucht naar binnen zuigt
- **Raam Airco**

Voor iedere airco geldt: stand “**Drogen**” is in het veel goedkoper en heeft minder CO2 uitstoot dan stand “**Koelen**”



Waarom is een mobiele airco zo slecht: naast een slecht basis ontwerp, hebben deze airco heeft een dikke slang waarmee warme lucht naar buiten wordt geblazen, daardoor ontstaat in de ruimte een onderdruk, waardoor warme buitenlucht geforceerd naar binnen wordt gezogen.

Raam Airco

- Volledige split airco
- Hoge efficiëntie
- Verplaatsbaar
- Koelen + Verwarmen

Midea, PortaSplit 3.5 kW

- Koelen 3.5 kW
- SEER = 6.1
- Verwarmen 3.5 kW
- SCOP = 4.0
- Diverse ophangbeugels



De Raam Airco is een volledige split airco, met alle voordelen vandien en kan ook verplaatst worden.

Deze airco kan dus ook verwarmen. Wordt met groot aantal beugels geleverd zodat de buitenunit bijna overal gemonteerd kan worden.

Normaal noemen we geen merken, maar omdat ze zo zeldzaam maken we hier een uitzondering

Ervaringen KetelKlets: <https://www.youtube.com/watch?v=-R5MnFla1Ok>

Ervaringsinformatie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2336372

Leverancier: <https://www.groenehoedduurzaam.nl/portasplit.html>

Groeierende Kloof

Percentage woningen met een

Woningtype	CBS 2023	WoON2024	TNO 2025	Verwarmen 2025
Koopwoning	18%	20%	32%	30%
Sociale huur	3%	3%	7%	5%
Particuliere huur	5%	5%	7%	5%

Dus ook in de hitte-bestrijding zien we een groeiende kloof :

- Koopwoningen hebben **meer toegang tot koeling**
- Airco's worden ook steeds **meer gebruikt voor verwarming**, waardoor Koopwoningen een **lagere energierekening** hebben in de winter
- Doordat steeds meer woningen van het gas af gaan, worden de **net- en transport-kosten** verdeeld over een steeds kleinere groep die ook nog eens aan de verkeerde kant van de kloof zitten



Groeierende kloof (energie + koeling +



Subsidies & Financiering Verduurzaming

Slim combineren zorgt voor maximaal financieel voordeel

ISDE Subsidie

Landelijke isolatie & warmte

- Isolatie, warmtepomp & ventilatie

Subsidie VERDUBBELT bij 2 of meer maatregelen!

- Extra bonus op biobased isolatiematerialen

NIP Subsidie

Gemeentelijk

Tijdelijk: € 1.250,- of meer directe subsidie

- Volledige ontzorging door onze gemeente
- Voor woningen met lagere WOZ (peildatum 1-1-2022) en matig/slecht geïsoleerd

Warmtefonds

Energiebespaarlening

- Goedkoop lenen voor verduurzaming

In veel gevallen zelfs 0% RENTE

- Direct starten zonder eigen spaargeld te gebruiken

Waterklaar Subsidie

Gemeentelijk

- afkoppelen dak, terras (>40 m²)



Waterklaar

bedrag wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld

<https://www.mookenmiddelaar.nl/afkoppelen-regenwater>

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666307/1>

Vragen / Opmerkingen ?

EnergieCafé activiteiten:

- advies aan huis door getrainde energicoach
- warmtebeeld scan van uw woning
- doorblaastest, om de laatste kieren te dichten
- wijkprojecten (in samenwerking met gemeente en Destion)
- bestrijding energiararmoede



Website Stef
EnergieCafé



Website

Grip op Energie

thema-avond, 5 nov 2026, 20:00 uur

voor huurders en woningeigenaren

- Zonnepanelen en salderen
- Energiecontracten en Energiemanagement
- Thuisaccu's en energieopslag
- Warmtepompen, verwarming, koeling
- Off-grid en noodstroomvoorziening
- De energietransitie in onze wijk
- Energiecontracten, salderingsregeling,
- Wel of geen thuisaccu, energiedelen

